



第 19 课时

闰年和平年（逻辑运算符的优先级）

闰年与平年——逻辑运算符的优先级

一年的时间：地球绕太阳一周，365 天 5 小时 48 分 46 秒。每年会多出 0.2422 天，四年多出 23 小时 15 分 4 秒，接近一天，

加到 2 月份，这一年的 2 月份有 29 天，称为“闰年”

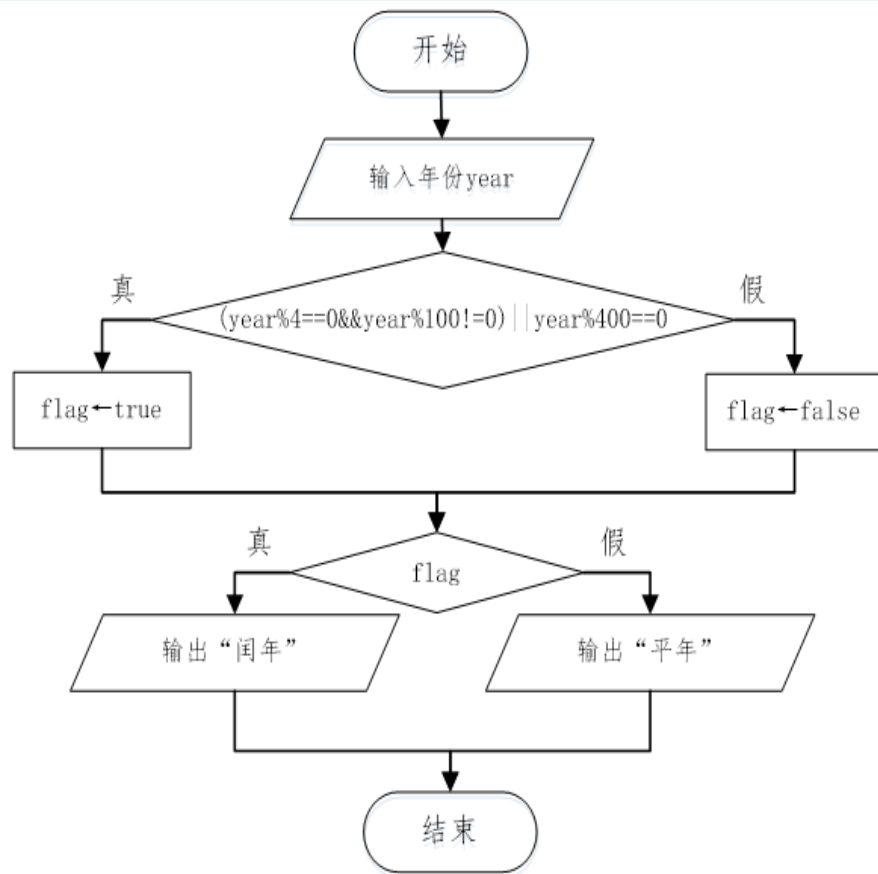
试编一个程序，输入一年份判断是闰年还是平年。

四年一闰，百年不闰，四百年再闰



判断闰年的条件：
年份能被 4 整除，但不能被 100 整除，
或者能被 400 整除。

我要看流程图



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    bool flag;
    int year;
    cout<<" 请输入一个年份 : ";
    cin>>year;
    if((year%4==0&&year%100!=0) || year%400==0)
        flag=true;
    else
        flag=false;
    if(flag)
        cout<<year<<" 是闰年 "<<endl;
    else
        cout<<year<<" 是平年 "<<endl;
    return 0;
}
```

if(flag)



if(flag==true)





高

低

! → && → ||

`year%400==0 || year%4==0 && year%100!=0`

提示：

如果看不懂，
就加上适当的括号

课后作业

1、选择题

在 C++ 中，表达式

$(11 > 12) \&\& (12 < 15) \|\ (13 + 2 == 15)$

的值是 ()。

A. 10

B. 0

C. true

D. false

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x,y;
    cin>>x>>y;
    if(x>y && y!=0)
        cout<<x/y<<endl;
    else if(x!=0)
        cout<<y/x<<endl;
    return 0;
}
```

输入：96 10

输出：_____

x	y



课后作业

3、完善程序。

输入一个年份，判断是闰年还是平年。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int year;
    bool leap;
    cout<<" 输入年份 : ";
    cin>>year;
    if(year%4==0)
        if(year%100==0)
            if(_____) leap=true;else
leap=false;
        else leap=true;
    else _____;
    if(_____)
        cout<<" 闰年 ";
    else
        cout<<" 平年 ";
    return 0;
}
```

下课啦！

